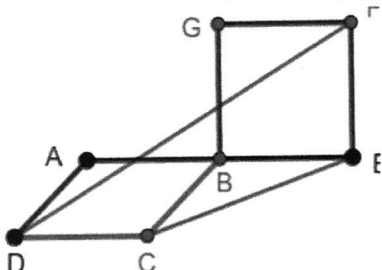


COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „ȘTEFAN MUSTA”
EDIȚIA XXX - 05.04.2025

CLASA a VIII -a ➔ Barem de corectare

1	a) Determinați numărul natural a pentru care intersecția intervalelor $[4; \sqrt{299})$ și $(a; 20)$ conține exact 10 numere naturale.	
	b) Demonstrați că numărul $\sqrt{14 + 6\sqrt{5}} + \sqrt{5} - 3 $ este rațional.	
	a)	1p 1p 1p
	b)	1p 2p 1p
2	Pătratele congruente ABCD și BEFG se află în plane perpendiculare astfel încât punctele A, B și E sunt coliniare. Să se afle unghiul dintre dreptele DF și CE.	
	BECD paralelogram $BD = BE = l\sqrt{2}$ $DE = l\sqrt{5}$ $DF = l\sqrt{6}$ $\angle(DF, CE) = \angle(BDF)$ $\angle(BDF) = 30^\circ$ 	1p 1p 1p 1p 1p 2p
3	a) Aflați valoarea maximă a expresiei $E(x) = \frac{3x^2 + 12x + 22}{x^2 + 4x + 6}$	
	b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația: $(3x^2 + 12x + 22) = (x^2 + 4x + 6) \cdot (25y^2 - 10y + 6)$	
	a)	2p 1p 2p
	b)	1p 1p 1p